_code_only_tmp

Jupyter Notebook Document

In [1]:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 设置中文字体与负号正常显示(兼容 Mac 与 Windows)
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Hiragino Sans GB', 'Arial Unicode MS', 'SimHei', 'Microsoft YaHei', 'sans-serif']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

In [1]:

```
# 1. 读取 orders.txt 数据集
df = pd.read_csv('orders.txt')
print("数据集大小：", df.shape)
df[['order_id', 'order_date', 'store_name', 'sales', 'profit', 'dt']].head()
```

In [1]:

```
# 按门店名称 (store_name) 与年份 (dt) 进行分组,计算利润 (profit) 总和
profit_summary = df.groupby(['store_name', 'dt'])['profit'].sum().unstack()

# 按照课件顺序排列各门店
store_order = ['临泉店', '人民店', '众兴店', '定远店', '庐江店', '杨店店', '海恒店', '燎原店', '金寨店']
profit_summary = profit_summary.reindex(store_order)

# 保留两位小数显示
profit_summary.round(2)
```

In [1]:

```
# 提取 2020 年各个门店的利润
profit_2020 = profit_summary[2020]

plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=150)
bars = plt.bar(profit_2020.index, profit_2020.values, color='#3b82f6', edgecolor='#1d4ed8', width=0.55)

plt.title('2020年各个门店利润条形图', fontsize=14, pad=15, fontweight='bold')
plt.xlabel('门店名称', fontsize=11, labelpad=8)
plt.ylabel('利润', fontsize=11, labelpad=8)
plt.xticks(rotation=20, fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

# 在每个柱子上方添加具体的数值标签
for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2., height + 250,
             f'{height:,.2f}', ha='center', va='bottom', fontsize=9)

plt.tight_layout()

# 导出为 png 图片(注意在 plt.show() 之前调用)
plt.savefig('2020年各个门店利润条形图.png', format='png', bbox_inches='tight', dpi=300)
print("已成功导出为 2020年各个门店利润条形图.png")
plt.show()
```

In [1]:

```
# 方案 A:单图多折线图(对应课件右图)
years = profit_summary.columns

plt.figure(figsize=(11, 6.5), dpi=150)
for store in profit_summary.index:
    plt.plot(years, profit_summary.loc[store], label=store, linewidth=1.8)
```

```
plt.title('2014~2020各门店利润图', fontsize=14, pad=12)
plt.xlabel('年份', fontsize=11, labelpad=8)
plt.ylabel('利润', fontsize=11, labelpad=8)
plt.xticks(years, fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(loc='upper left', frameon=True, fontsize=9.5)
plt.tight_layout()

# 导出为 PDF 文件
plt.savefig('2014-2020各门店利润折线图.pdf', format='pdf', bbox_inches='tight')
print("已成功导出为 2014-2020各门店利润折线图.pdf")
plt.show()
```

In [1]:

```
# 方案 B:3x3 子图(对应课件左图)
fig, axes = plt.subplots(3, 3, figsize=(11, 9), sharex=True, sharey=True, dpi=150)
axes = axes.flatten()

for i, store in enumerate(store_order):
    ax = axes[i]
    ax.plot(years, profit_summary.loc[store], linewidth=1.8, color='#1f77b4')
    ax.set_title(store, fontsize=11, pad=5)
    ax.tick_params(labelsize=8)
    if i >= 6:
        ax.set_xticks(years)
        ax.set_xticklabels(years, fontsize=8)

fig.suptitle('2014~2020各门店利润图', fontsize=14, y=0.98)
plt.tight_layout()

# 导出为 PDF 文件
plt.savefig('2014-2020各门店利润图_子图.pdf', format='pdf', bbox_inches='tight')
print("已成功导出为 2014-2020各门店利润图_子图.pdf")
plt.show()
```